Project Εργαστηρίου Βάσεων Δεδομένων

Συμμετέχοντες: : Τζελέπης Χαράλαμπος (Α.Μ: 1067537), Φουσκαρής Γεώργιος (Α.Μ: 1067404)

Έτος: 2020 - 2021

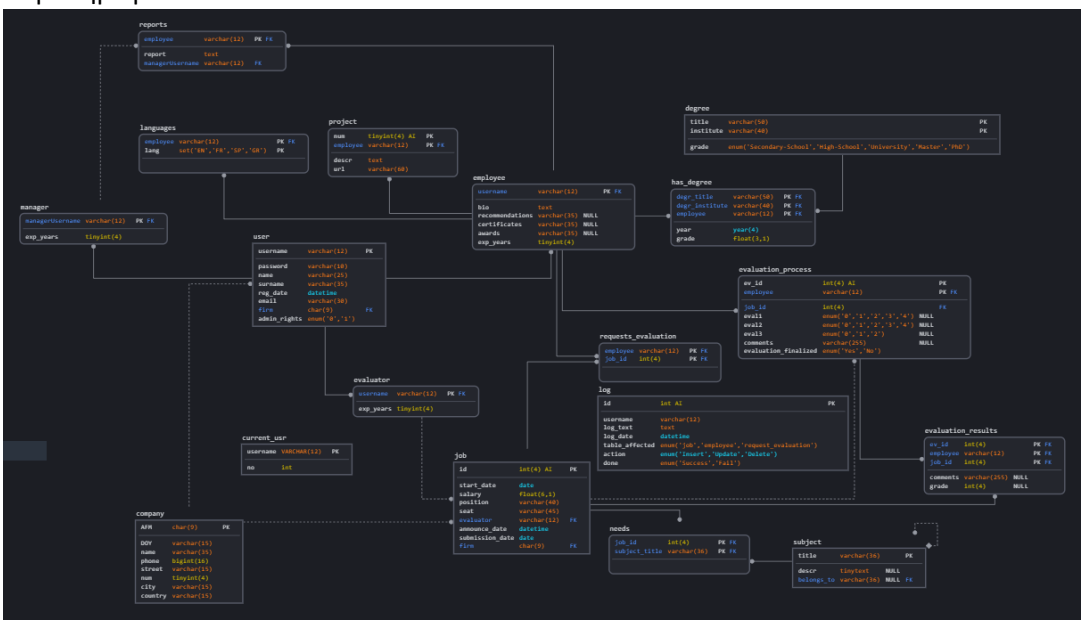
Έτος Φοίτησης: 3ο

Εισαγωγή

Σύμφωνα με την εκφώνηση, καλούμαστε να υλοποιήσουμε την βάση δεδομένων ενός ομίλου εταιρειών για την διαδικασία της αξιολόγησης προσωπικού. Για τον σκοπό αυτό υλοποιούνται 4 διαφορετικοί ρόλοι χρηστών

- Διαχειριστής Βάσης (admin)
- Διευθυντής εταιρείας (manager)
- Αξιολογητές (evaluator)
- Εργαζόμενοι (employee)

Παρακάτω παρατίθεται το σχεσιακό διάγραμμα με το οποίο υλοποιήθηκε η βάση μας, συμπληρωμένο από το δοθέν.



Εικόνα 1: Σχεσιακό διάγραμμα της βάσης μας (Υπάρχει σε μεγαλύτερη ανάλυση στο τέλος της αναφοράς)

ΜΕΡΟΣ 1ο

Παραδοχές-Προσθήκες

Το σχεσιακό διάγραμμα αποτελεί μία εύκολη πρώτη ματιά στις τροποποιήσεις που κάναμε. Προστέθηκαν

- Πίνακας log για την καταγραφή των πράξεων κάθε χρήστη
- Πίνακας reports για την καταχώριση των αναφορών του διευθυντή
- Πίνακες needs,subject για την αποθήκευση των αναγκών της κάθε θέσης, καθώς και των υποκατηγοριών της κάθε κατηγορίας
- Πίνακας evaluation process για την αποθήκευση των επιμέρους βαθμών της αξιολόγησης, μαζί με σχόλια
- Πίνακας current_usr για την καταγραφή του τρέχοντος χρήστη. Όταν η πρόσβαση στη βάση γίνεται από τη διεπαφή του xampp, ο τρέχων χρήστης ορίζεται ως local admin.
- Όλοι οι χρήστες ανήκουν σε κάποια εταιρεία του ομίλου, ακόμα και οι διαχειριστές της βάσης.
- Κάθε εργαζόμενος έχει μία μόνο αναφορά από κάποιον διευθυντή της εταιρείας, την πιο πρόσφατη.
- Κάθε εταιρεία μπορεί να έχει περισσότερους από έναν διευθυντές (manager).
- Κάθε χρήστης μπορεί να γίνει διαχειριστής αν του παραχωρηθεί αυτή η ιδιότητα από κάποιον αρχικό διαχειριστή.
- Κανένας από τους χρήστες δεν μπορεί να τροποποιήσει τα πεδία «ΑΦΜ», «ΔΟΥ», «όνομα», ούτε ο διαχειριστής. Εντός της γραφιικής διεπαφής (gui), τα πεδία «ΔΟΥ» και «όνομα» είναι επεξεργάσιμα για λόγους επίδειξης της λειτουργίας της αντίστοιχης σκανδάλης, που αποτρέπει μεταξύ άλλων και την αλλαγή των πεδίων αυτών. Επίσης, σημειώνεται ότι εντός του gui δεν επιτρέπεται η αλλαγή του πεδίου «χώρα».

Επιπλέον στον πίνακα user προστέθηκε το πεδίο admin_rights με πιθανές τιμές 0,1. Αυτό επιτρέπει την ταυτοποίηση ενός διαχειριστή χωρίς νέο πίνακα. Με αυτή την υλοποίηση επιτρέπεται από την κονσόλα κάποιος ήδη υπάρχων χρήστης να γίνει προσωρινά ή μόνιμα διαχειριστής χωρίς να χρειάζεται να γίνει νέα εγγραφή σε κάποιον πίνακα admin με ένα πεδίο.

Τέλος στον πίνακα degree προστέθηκε η επιλογή του απολυτηρίου γυμνασίου, αφού η απόκτηση απολυτηρίου λυκείου δεν είναι υποχρεωτική στο εκπαιδευτικό μας σύστημα, και άρα είναι πιθανό ενδεχόμενο για εργαζόμενο.

Υλοποίηση

CREATE-INSERT

Έχοντας το πλήρες σχεσιακό διάγραμμα ήταν εύκολο να δημιουργηθούν οι κατάλληλοι πίνακες και στην συνέχεια να συμπληρωθούν με πλασματικά στοιχεία. Υλοποιήθηκαν 3 εταιρείες, 2 εσωτερικού και 1 εξωτερικού, με 3 υπαλλήλους έκαστη (1 για κάθε εσωτερικό ρόλο) καθώς και 2 διαχειριστές βάσης . Προστέθηκαν επίσης σε όλους τους πίνακες τουλάχιστον ένα δεδομένο ενώ στα περισσότερα υπήρχαν 2-3 δεδομένα ώστε να έχουμε ένα πλήρες περιβάλλον.

STORED PROCEDURES

Προστέθηκαν επίσης τρεις αποθηκευμένες υπορουτίνες.

3.1 Ως είσοδοι ορίζονται το όνομα και το επίθετο κάποιου εργαζομένου. Χρησιμοποιείται ένας cursor πάνω στην αριστερή εξωτερική ένωση των πινάκων evaluation_process και evaluation_results με κοινό γνώρισμα το id της αξιολόγησης, προκειμένου να μπορούν να επιλεγούν οι τελικές βαθμολογίες ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τελική βαθμολογία για κάποια αξιολόγηση, να επιλέγονται οι επιμέρους προσωρινές βαθμολογίες, σύμφωνα με το σχήμα αξιολόγησης που δόθηκε. Καθοριστικό ρόλο για το εάν υπάρχει τελική βαθμολογία διαδραματίζει το πεδίο evaluation_finalized του πίνακα evaluation_process. Επιπλέον cursor χρησιμοποιείται για την επιλογή όλων των αιτήσεων του εργαζομένου, από τον πίνακα requests_evaluation.

3.2 Ως είσοδοι ορίζονται το id της θέσης εργασίας και το username κάποιου αξιολογητή. Με την χρήση cursor πάνω στον πίνακα evaluation_process και βοηθητικών μεταβλητών ελέγχονται όλες οι μη οριστικοποιημένες αιτήσεις, , με διερεύνηση του πεδίου evaluation_finalized, για κενά στην επιμέρους βαθμολογία. Αν δεν υπάρχουν κενά σε κάποια μη οριστικοποιημένη αίτηση τότε οριστικοποιείται. Αν και δεν μπορέσαμε να εντοπίσουμε κάποιο σφάλμα στον κώδικα, κατέστη αδύνατο να τρέξει όπως σχεδιαζόταν.

3.3 Ως είσοδος ορίζεται το id της θέσης εργασίας. Χρησιμοποιείται ένας cursor πάνω στην αριστερή εξωτερική ένωση των πινάκων evaluation_process και evaluation_results με κοινό γνώρισμα το id της αξιολόγησης. Με την χρήση count(*) μετρούνται οι εκκρεμούσες αιτήσεις για τη θέση που εισάγεται ως δεδομένο εισόδου. Αν είναι 0 τότε εκτυπώνεται μήνυμα που ενημερώνει πως οι πίνακες βαθμολογιών είναι οριστικοποιημένοι και επιλέγονται τα τελικά αποτελέσματα. Εναλλακτικά εκτυπώνεται ο αριθμός των εκκρεμών αιτήσεων. Τέλος, αν δεν υπάρχουν οριστικοποιημένοι πίνακες ή εκκρεμείς αιτήσεις, τότε εμφανίζεται κατάλληλο μήνυμα.

Επιπλέον βοηθητικά procedures:

1. Ως είσοδος ορίζεται το username ενός χρήστη. Το όρισμα αποθηκεύεται στη μοναδική πλειάδα του πίνακα current_usr. Ο πίνακας αυτός, δηλαδή, διατηρεί το username του τρέχοντος χρήστη, πληροφορία απαραίτητη για την υλοποίηση του πίνακα ενεργειών (log), καθώς και για τις σκανδάλες που ζητούνται.

TRIGGERS

Δημιουργήθηκαν επιπλέον έξι σκανδάλες

- Η πρώτη αποτελεί κατηγορία πολλών πανομοιότυπων trigger καθώς αποτελείται από παρόμοιες συναρτήσεις που η κάθε μία εξυπηρετεί την καταγραφή στο log μιας κατηγορίας τελούμενων πράξεων σε έναν ξεχωριστό πίνακα . Αυτό έγινε πολύ εύκολο καθώς έχουμε ήδη υλοποιήσει πίνακα log οπότε χρειάστηκε απλώς να προστεθούν τα ήδη δοσμένα στοιχεία στα πεδία του πίνακα log με ένα insert.
- Η δεύτερη απαγορεύει την αλλαγή των βασικών στοιχείων μιας εταιρείας όπως η ΔΟΥ, το όνομα και το ΑΦΜ. Τα νέα στοιχεία εξισώνονται με τα παλιά και ως εκ τούτου καμία τροποποίηση δεν γίνεται .
- Ομοίως, η τρίτη απαγορεύει από τον χρήστη την αλλαγή των στοιχείων του (π.χ. ονοματεπώνυμο,email,username) ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκει. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση ο χρήστης να είναι διαχειριστής. Εδώ ελέγχεται το πεδίο admin_rights αντί να αναζητείται ο χρήστης σε κάποιον πίνακα admin.
- Η τέταρτη είναι υπεύθυνη για την αρίθμηση των project για κάθε εργαζόμενο (auto increment του αριθμού project για κάθε εργαζόμενο ξεχωριστά).
- Η πέμπτη είναι υπεύθυνη για την εισαγωγή αντίστοιχης εγγραφής στον πίνακα evaluation_process κάθε φορά που γίνεται αίτηση για μία θέση εργασίας από κάποιον εργαζόμενο.
- Τέλος, η έκτη πραγματοποιεί την αντίστροφη εργασία από την πέμπτη. Κάθε φορά που αφαιρείται μία αίτηση για μία θέση εργασίας, αφαιρείται και η αντίστοιχη πλειάδα του πίνακα evaluation_process.

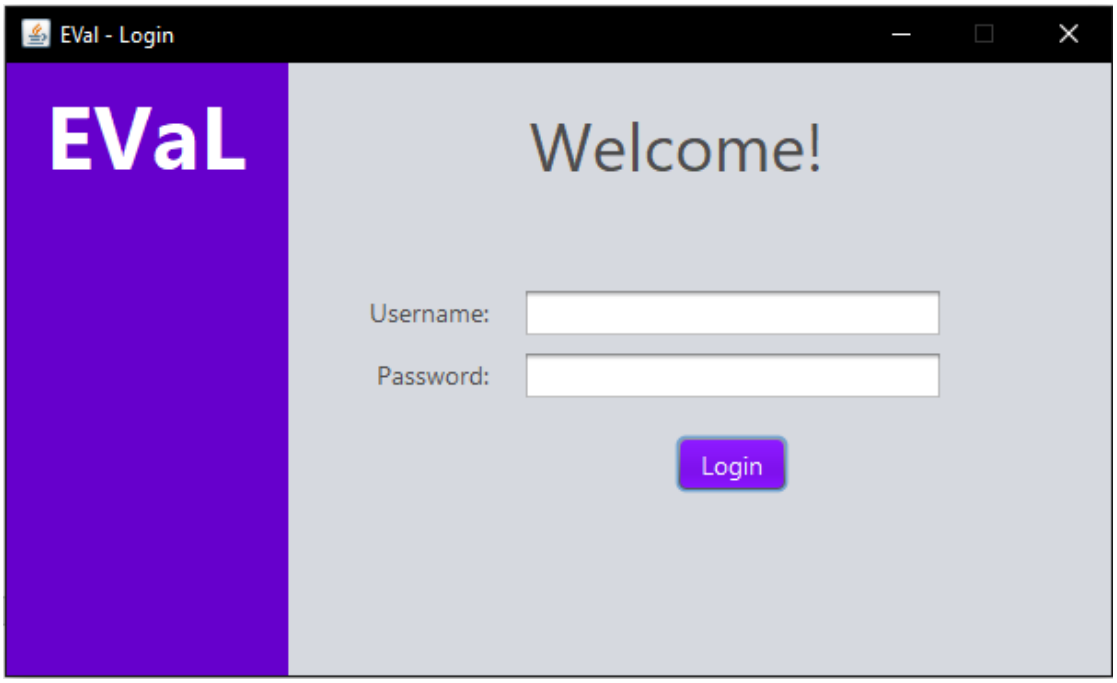
ΜΕΡΟΣ 2ο

GRAPHIC USER INTERFACE

Για την υλοποίηση του γραφικού περιβάλλοντος επαφής χρησιμοποιήθηκε το Netbeans IDE. Προτιμήθηκε ως πιο εύχρηστο και φιλικό αλλά και λόγω της ευκολίας μεταφοράς δεδομένων που ήταν απαραίτητη στη διάρκεια της χειμερινής καραντίνας.

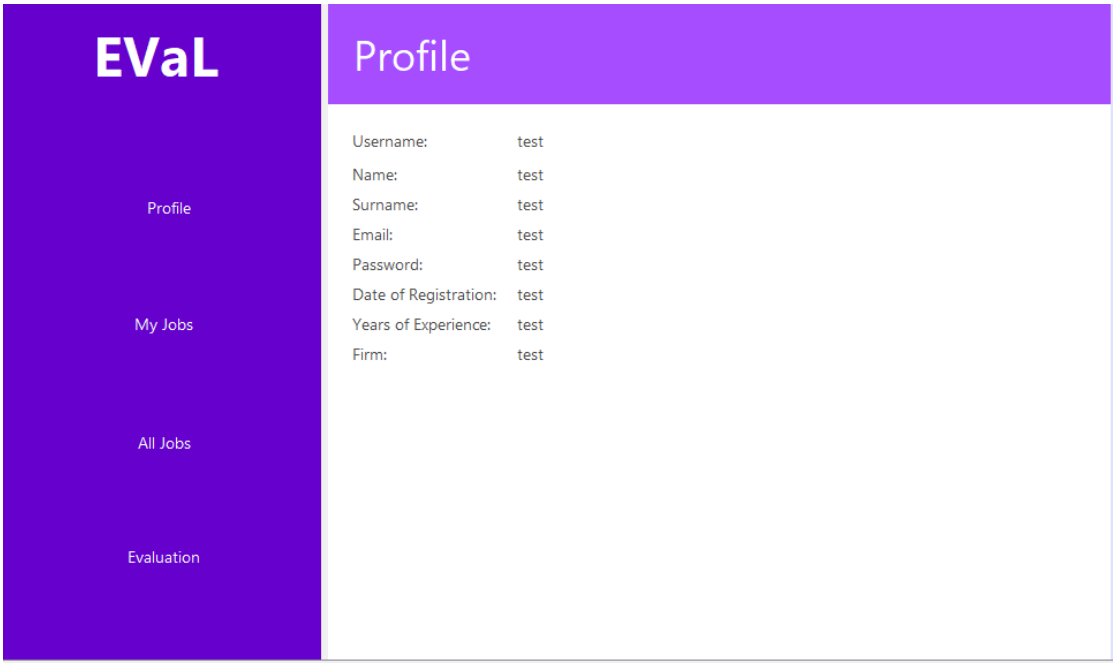
ΔΟΜΗ

Εφόσον το γραφικό περιβάλλον απευθύνεται εξ ορισμού σε χρήστες μη εξοικειωμένους με τον προγραμματισμό επιλέξαμε το περιβάλλον να είναι όσο πιο απλό και περιγραφικό γίνεται. Ο χρήστης συνδέεται μέσω ενός παραθύρου log-in όπως φαίνεται παρακάτω.



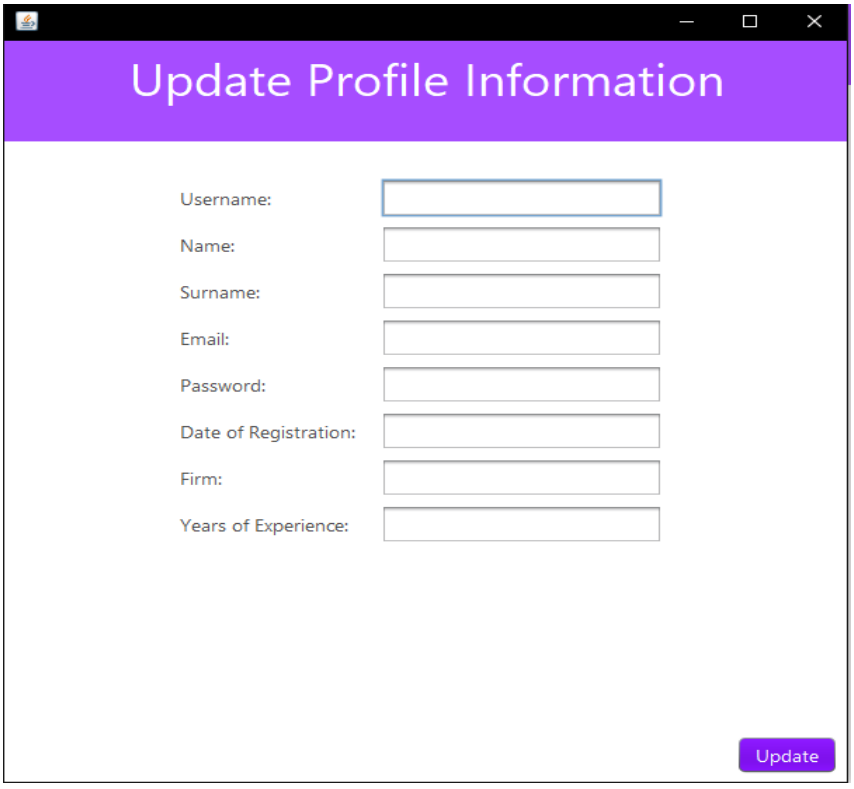
Εικόνα 2: Σελίδα σύνδεσης

Στην συνέχεια ο χρήστης ανακατευθύνεται στο παράθυρο που αντιστοιχεί στον ρόλο του.



Εικόνα 3: Αρχική σελίδα αξιολογητή

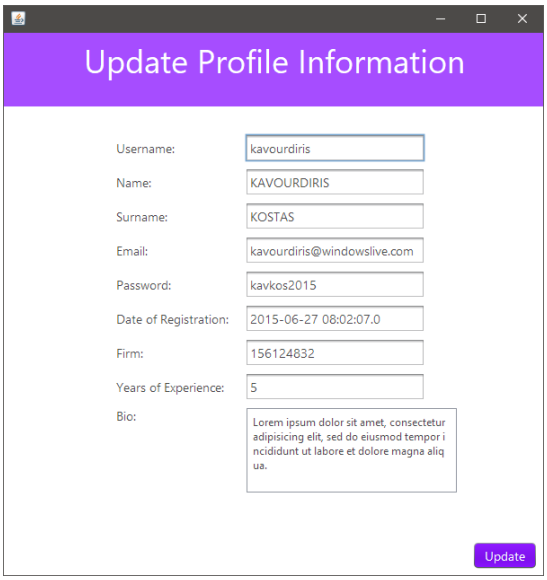
Από το παράθυρο του ρόλου του, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει όλες τις επιτρεπόμενες ενέργειες χωρίς να μπορεί να δει τις ενέργειες άλλων ρόλων. Ωστόσο για κάποιες διεργασίες απαιτείται δεύτερο παράθυρο τύπου «φόρμας». Εκεί συνειδητά επιλέξαμε να είναι όσο πιο «δωρικό» γίνεται ώστε ο χρήστης να μπορεί να εισάγει τα στοιχεία στην σωστή θέση χωρίς πιο περίπλοκους ελιγμούς.

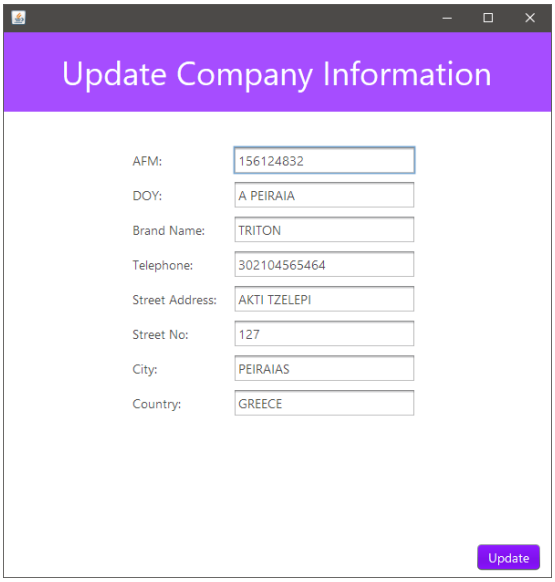


Εικόνα 4: Ενημέρωση Πληροφοριών

Αξίζει να σημειωθεί ότι αρχικά τα παράθυρα προορίζονταν για undecorated (χωρίς το περιμετρικό πλαίσιο του λειτουργικού συστήματος και τα κουμπιά ελαχιστοποίηση μεγιστοποίηση και κλείσιμο) με κουμπί back που υλοποιούσε την μέθοδο this.dispose() για κλείσιμο των δεύτερων παραθύρων και διατήρηση των κύριων παραθύρων μέχρι τον τερματισμό του προγράμματος. Ωστόσο τελικά επιλέξαμε τόσο τα βασικά όσο και τα επόμενα παράθυρα μας να είναι decorated καθώς κάτι τέτοιο είναι και πιο φιλικό και οικείο στον μέσο χρήστη αλλά δίνει και μεγαλύτερη ευελιξία για άνοιγμα άλλων παραθύρων.

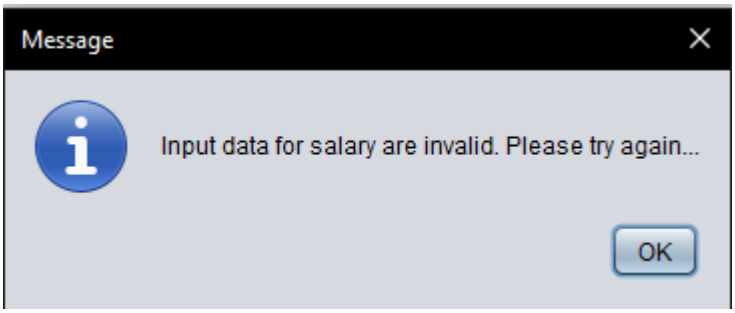
Ακολουθούν δείγματα δευτερευόντων παραθύρων:





Σημειώνεται πως για να γίνουν εμφανή τα αποτελέσματα στα δεδομένα που τροποποιούνται μέσω δευτερευόντων παραθύρων, είναι απαραίτητη η χρήση του update, όπως φαίνεται στα παράθυρα των ρόλων που παρατίθενται στη συνέχεια.

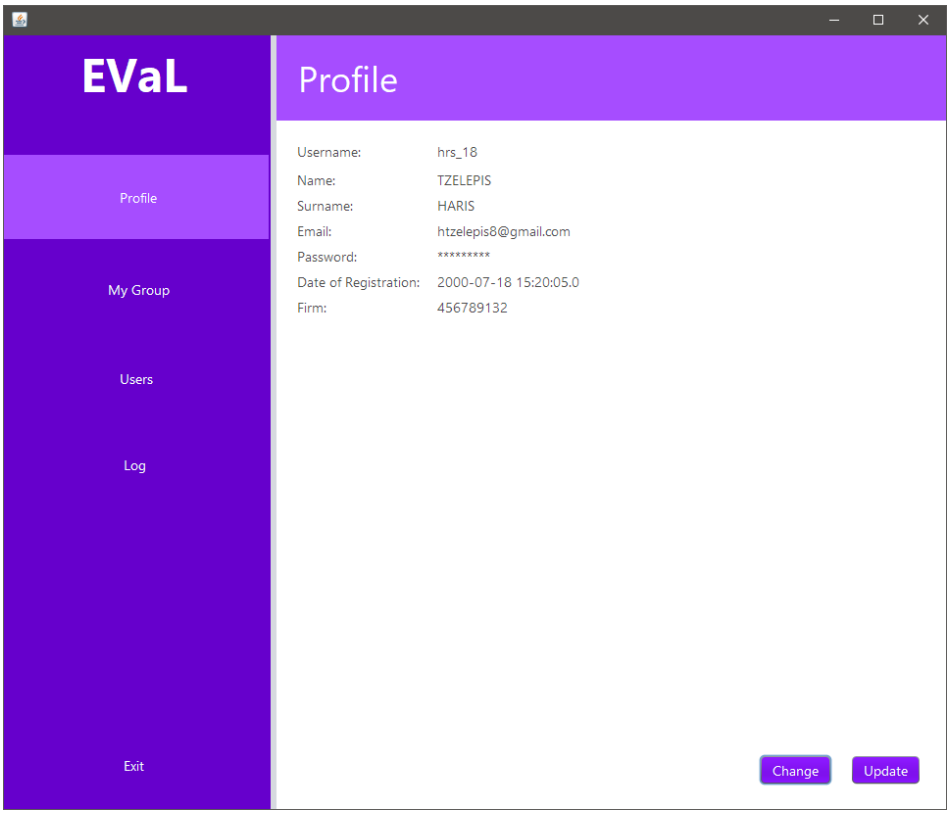
Κατά την χρήση της εφαρμογής, σε περίπτωση σφαλμάτων λόγω λανθασμένης εισαγωγής δεδομένων από τον χρήστη, προκύπτουν αντίστοιχα παράθυρα σφάλματος με ενημερωτικά μηνύματα. Παράδειγμα τέτοιου παραθύρου ακολουθεί παρακάτω:



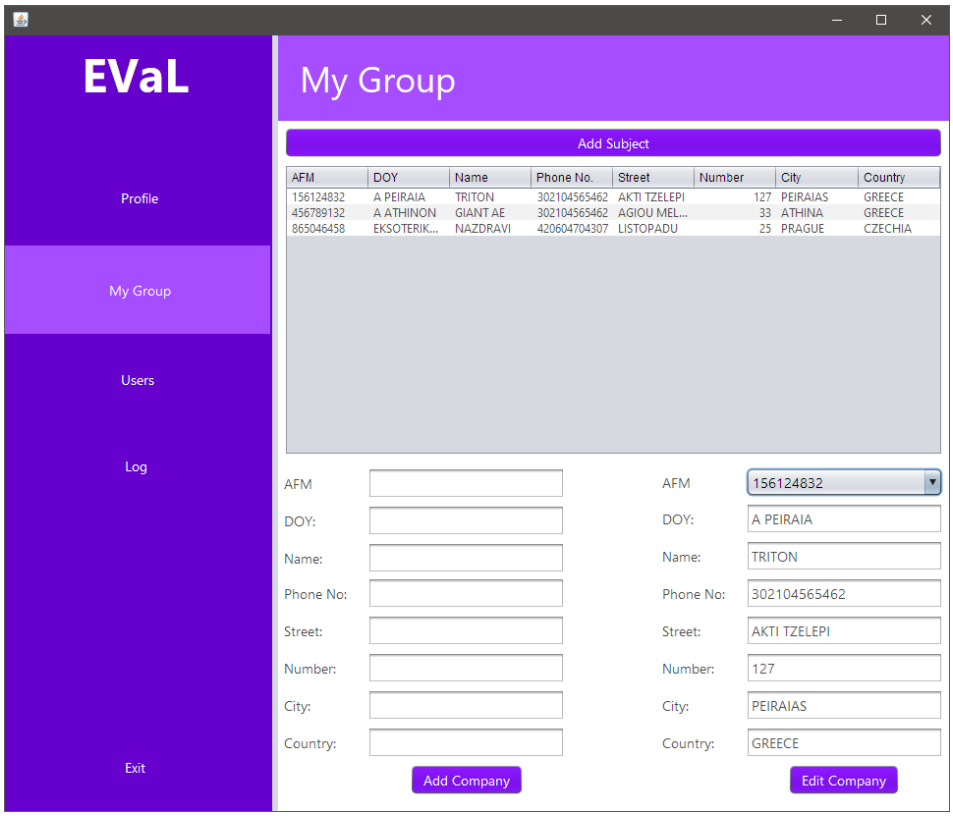
Εικόνα 5: Μήνυμα σφάλματος

Ακολουθούν τα παράθυρα του κάθε ρόλου:

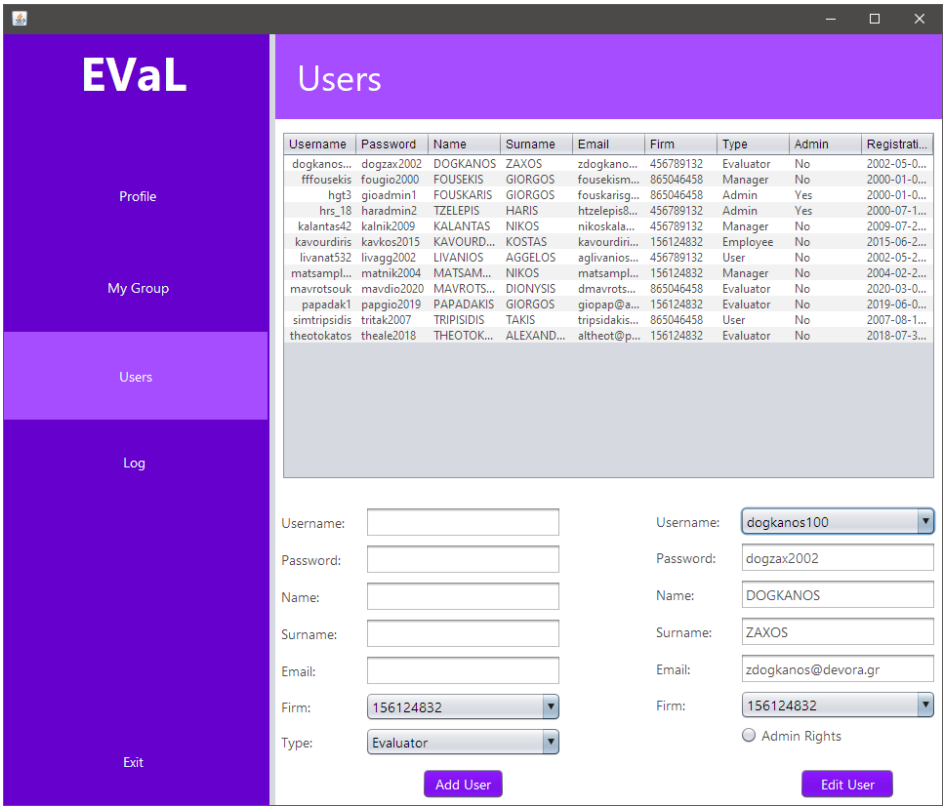
ADMIN



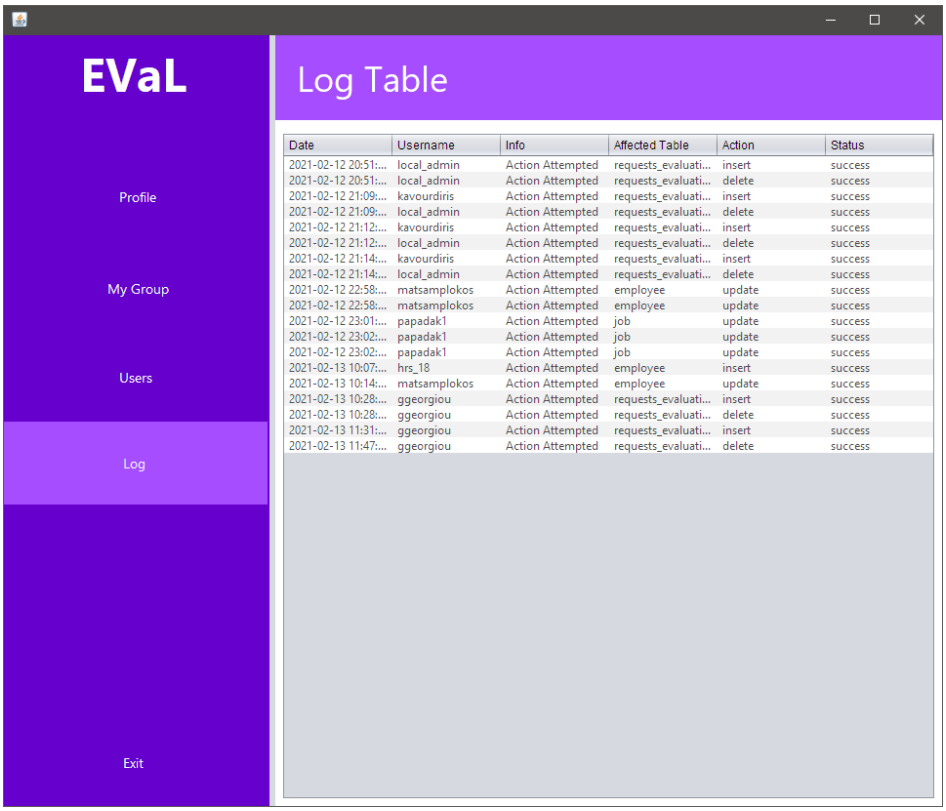
Εικόνα 6: Επισκόπηση προσωπικών στοιχείων



Εικόνα 7: Επισκόπηση του ομίλου εταιρειών με δυνατότητες προσθήκης και ενημέρωσης

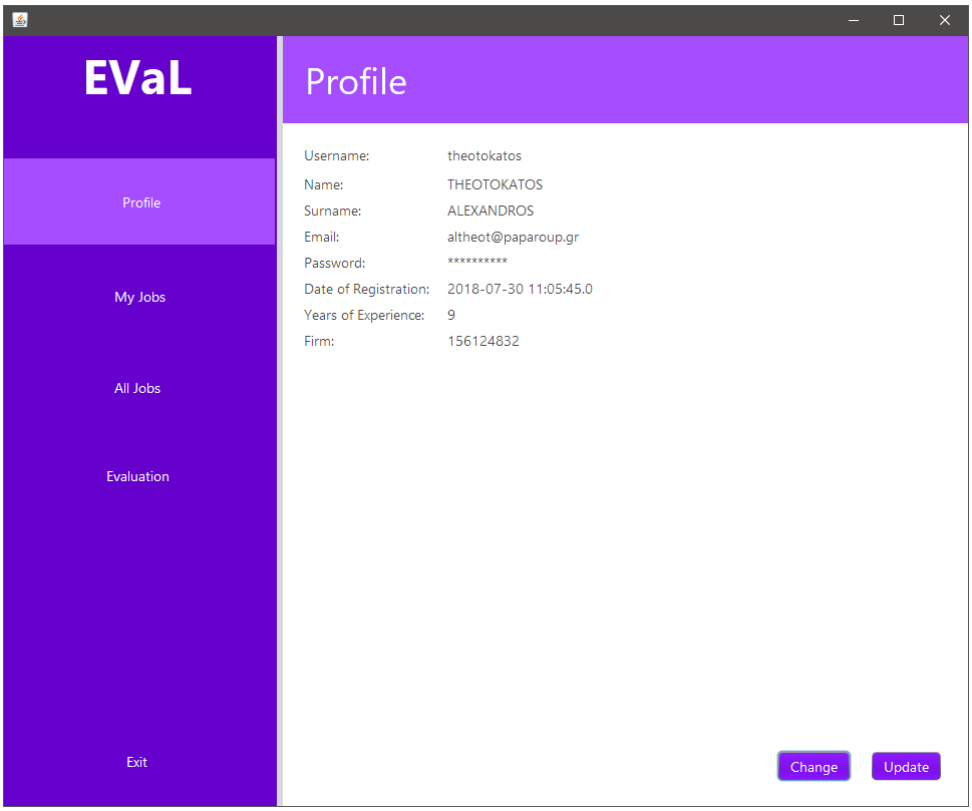


Εικόνα 8: Επισκόπηση συνόλου χρηστών

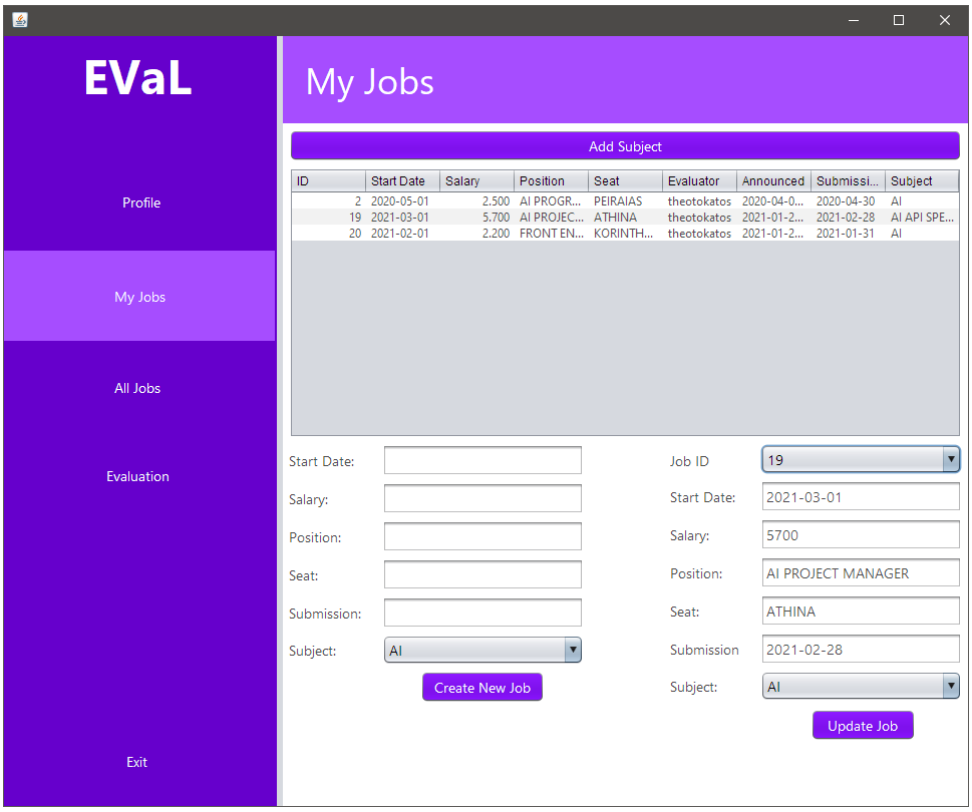


Εικόνα 9: Επισκόπηση πίνακα ενεργειών

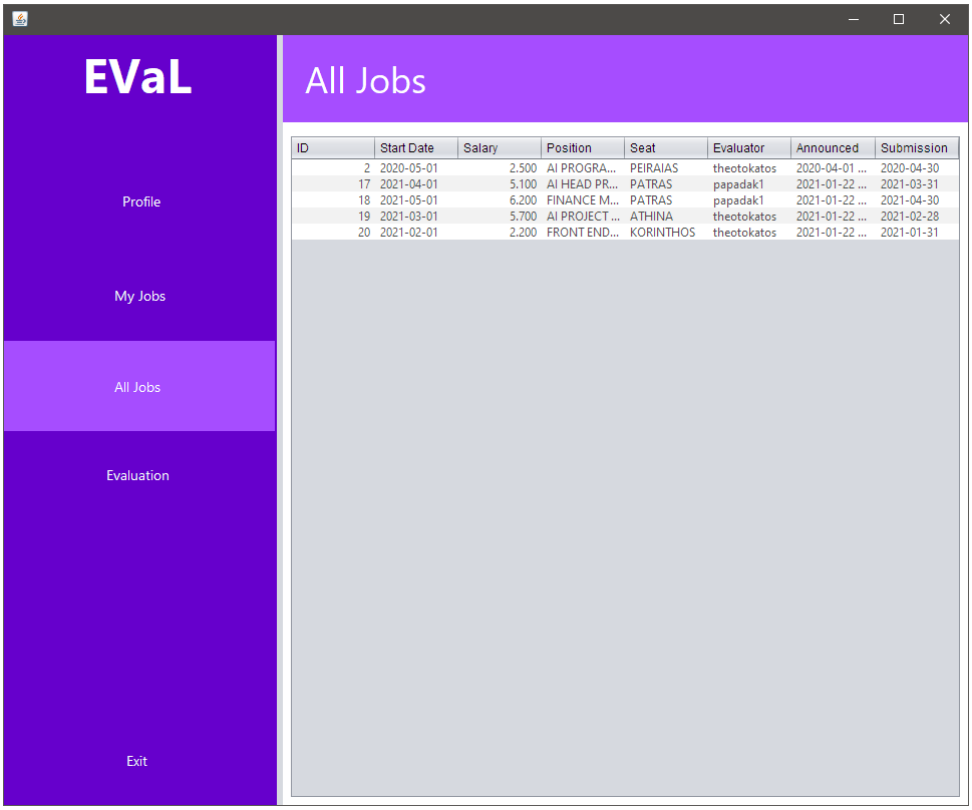
EVALUATOR



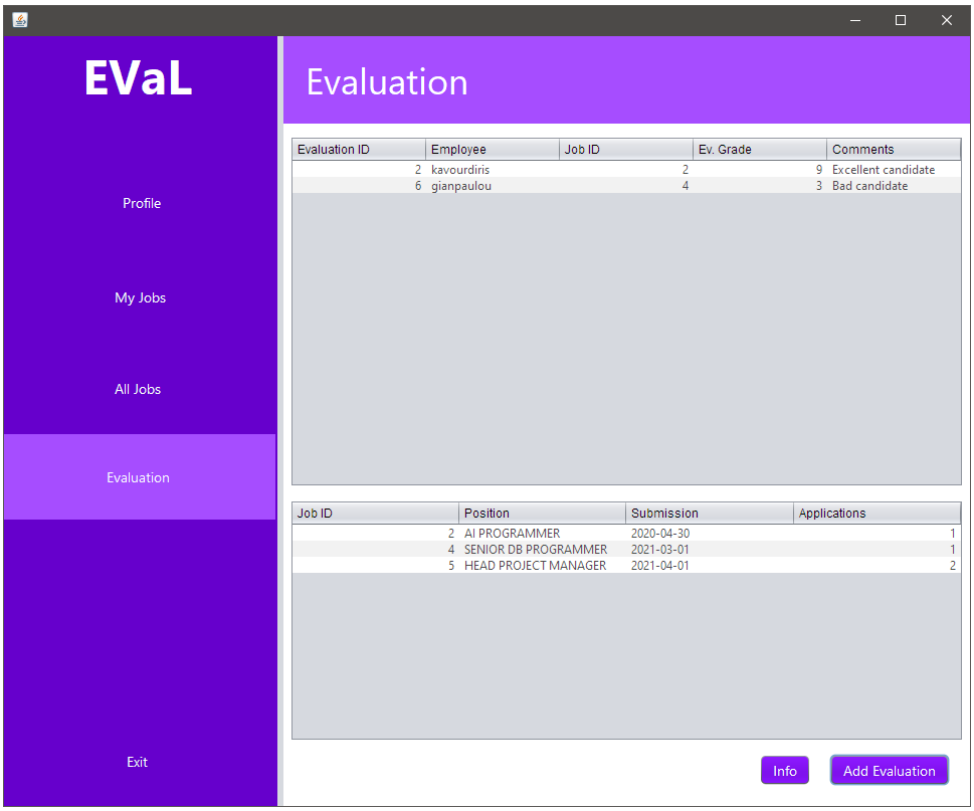
Εικόνα 10: Προσωπικές πληροφορίες του αξιολογητή



Εικόνα 11: Επισκόπηση των θέσεων εργασίας που έχει ο αξιολογητής υπό την επίβλεψη του

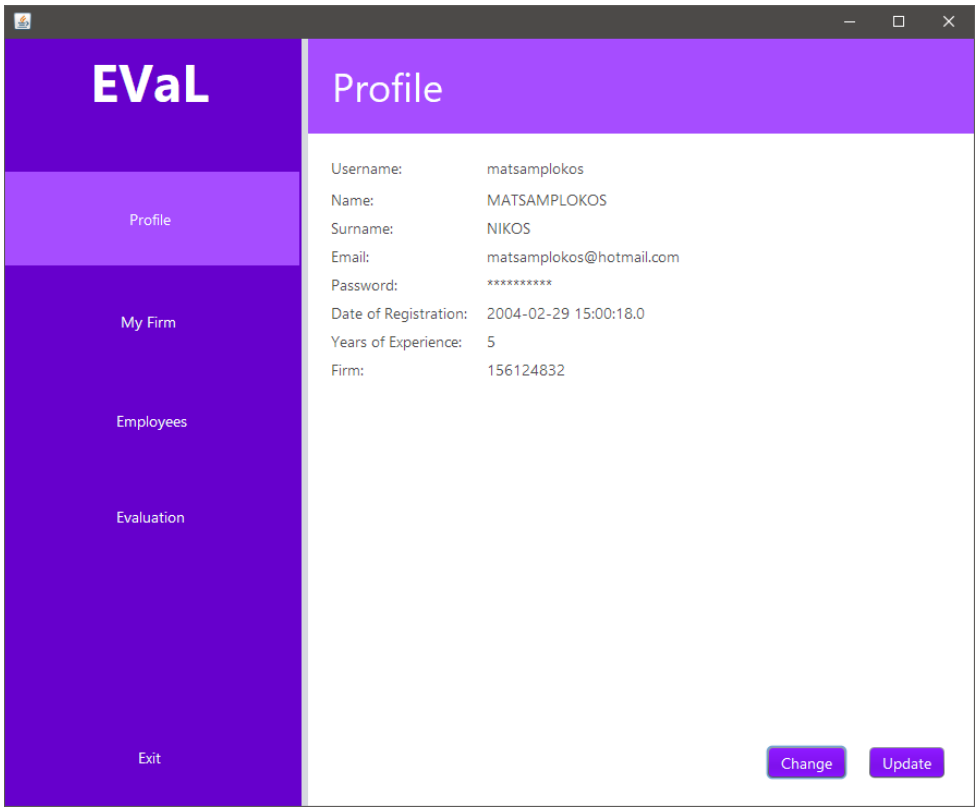


Εικόνα 12: Επισκόπηση όλων των θέσεων εργασίας

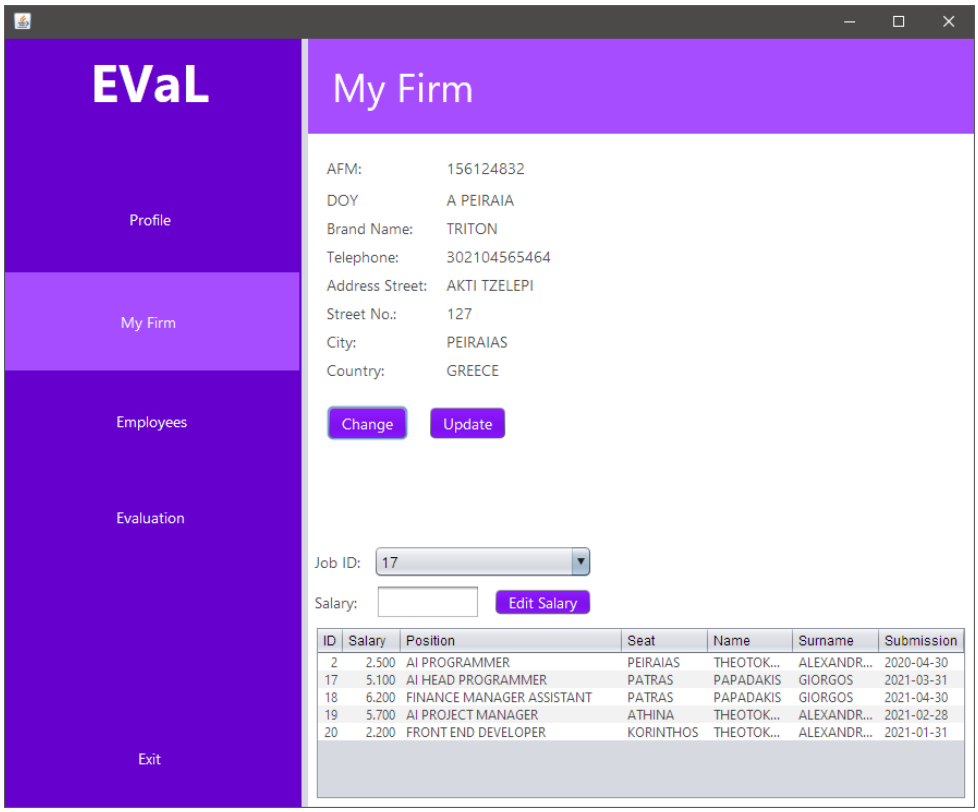


Εικόνα 13 : Επισκόπηση πληροφοριών για τις αξιολογήσεις του αξιολογητή

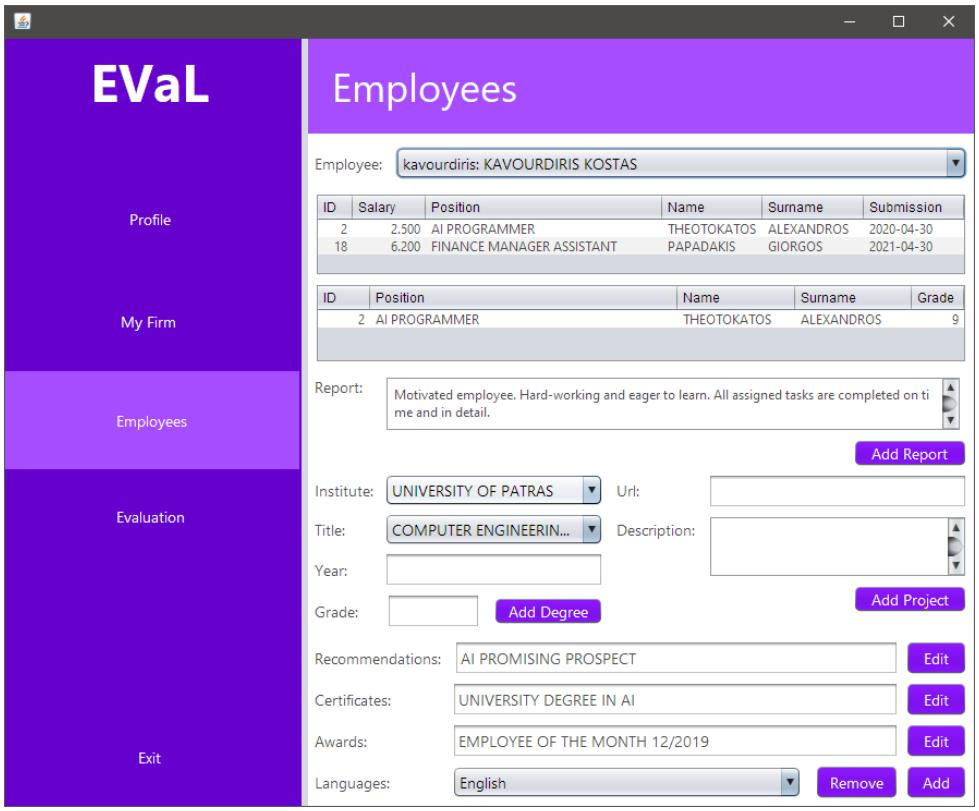
MANAGER



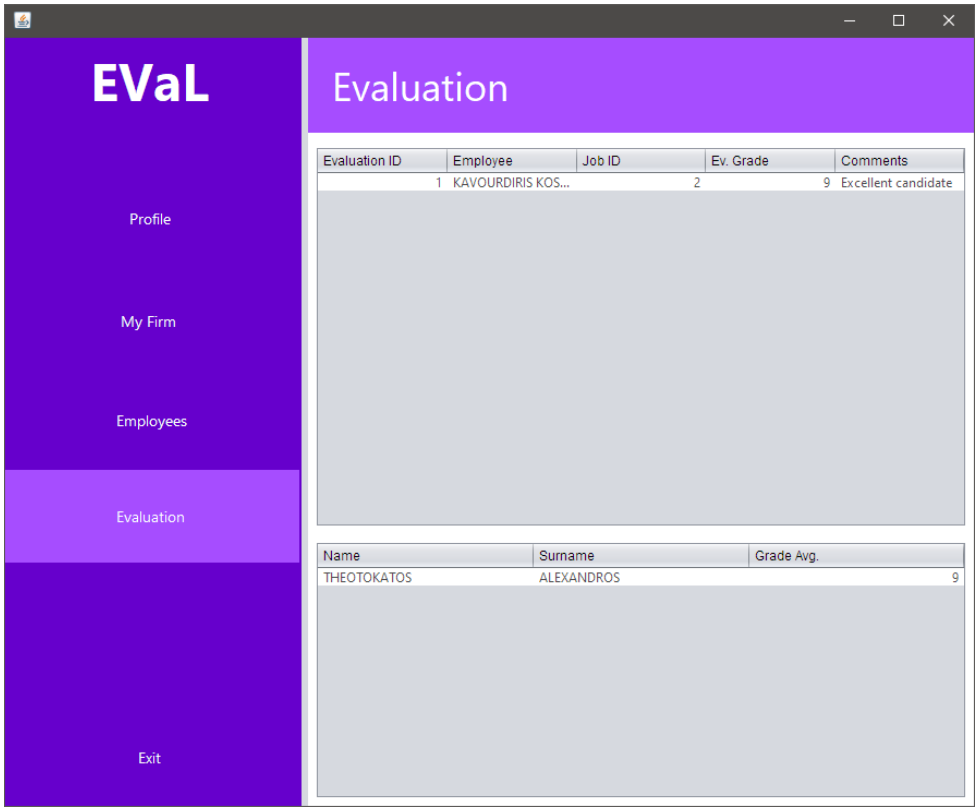
Εικόνα 14: Προσωπικές πληροφορίες του διευθυντή



Εικόνα 15: Επισκόπηση της εταιρείας με δυνατότητες ενημέρωσης στοιχείων

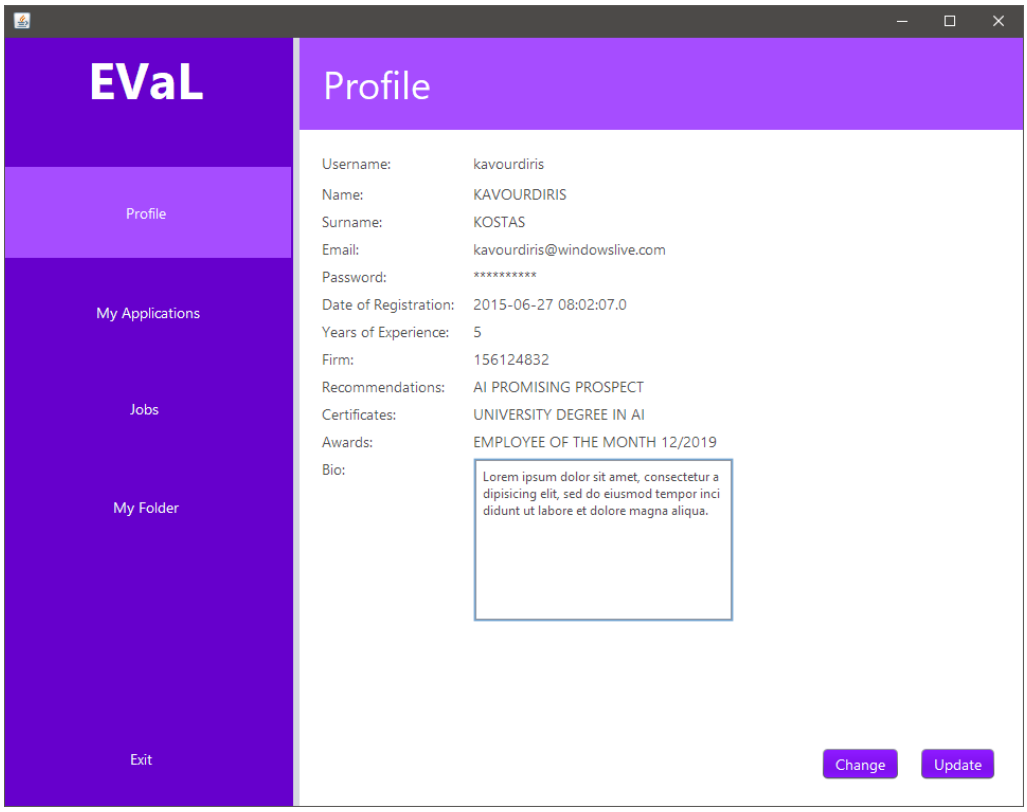


Εικόνα 16: Επισκόπηση και ενημέρωση στοιχείων εργαζομένου της εταιρείας

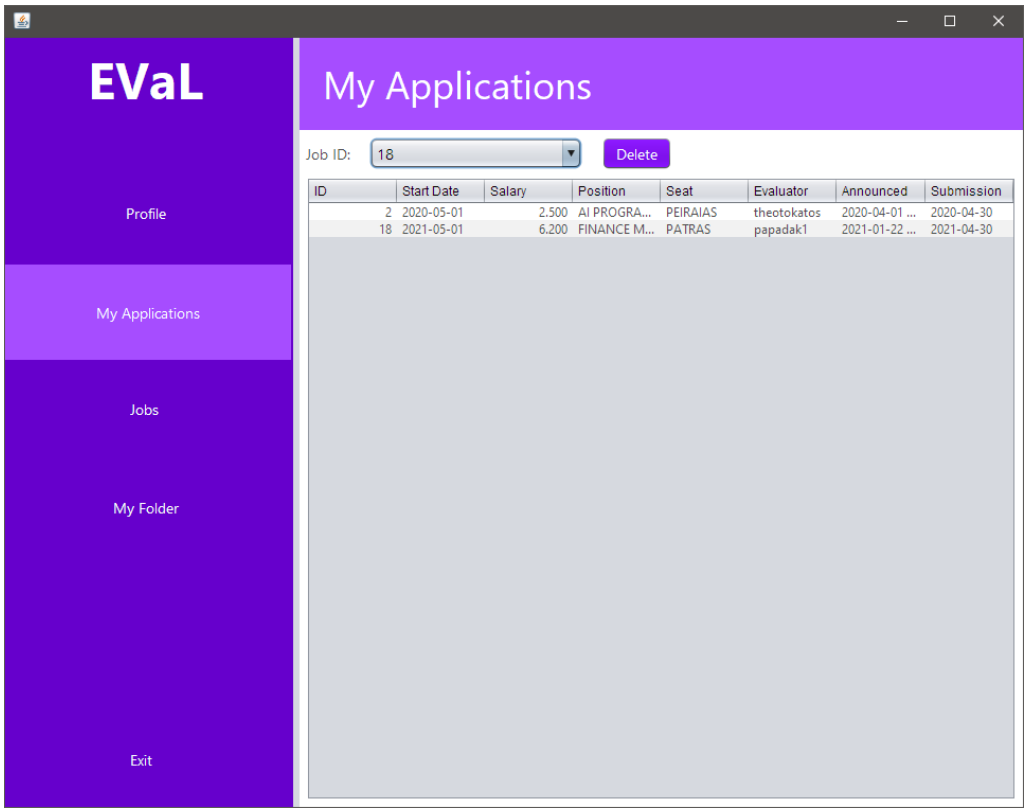


Εικόνα 17: Επισκόπηση πληροφοριών για τις τελικές αξιολογήσεις της εταιρείας

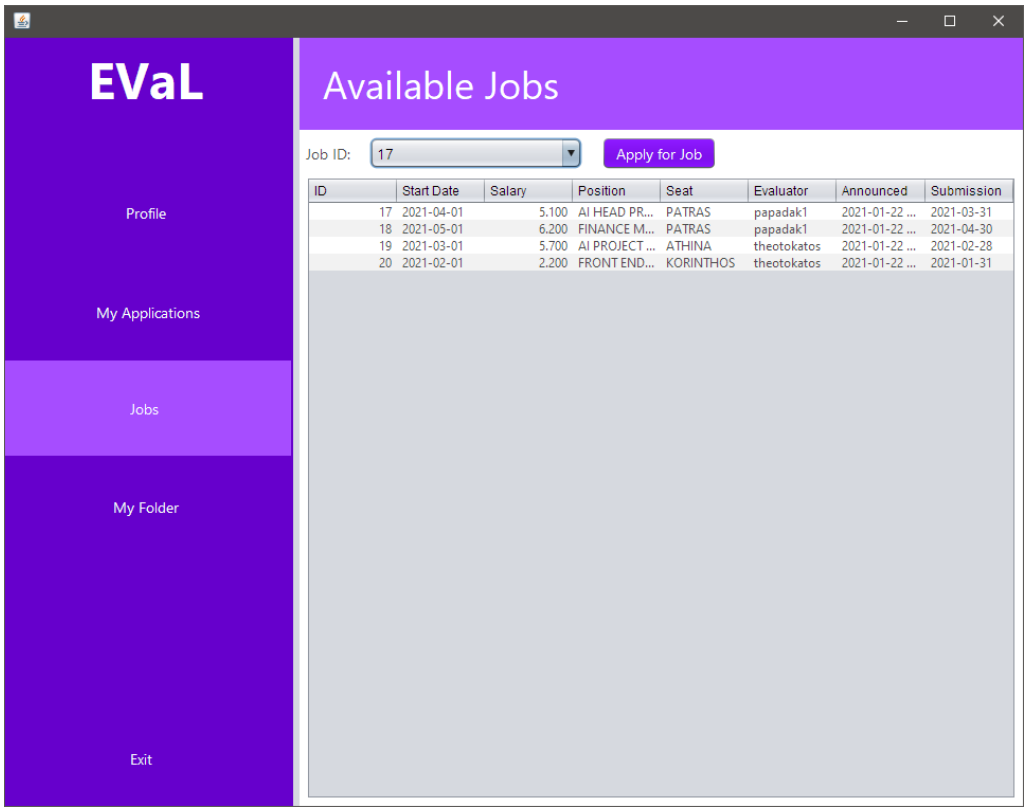
EMPLOYEE



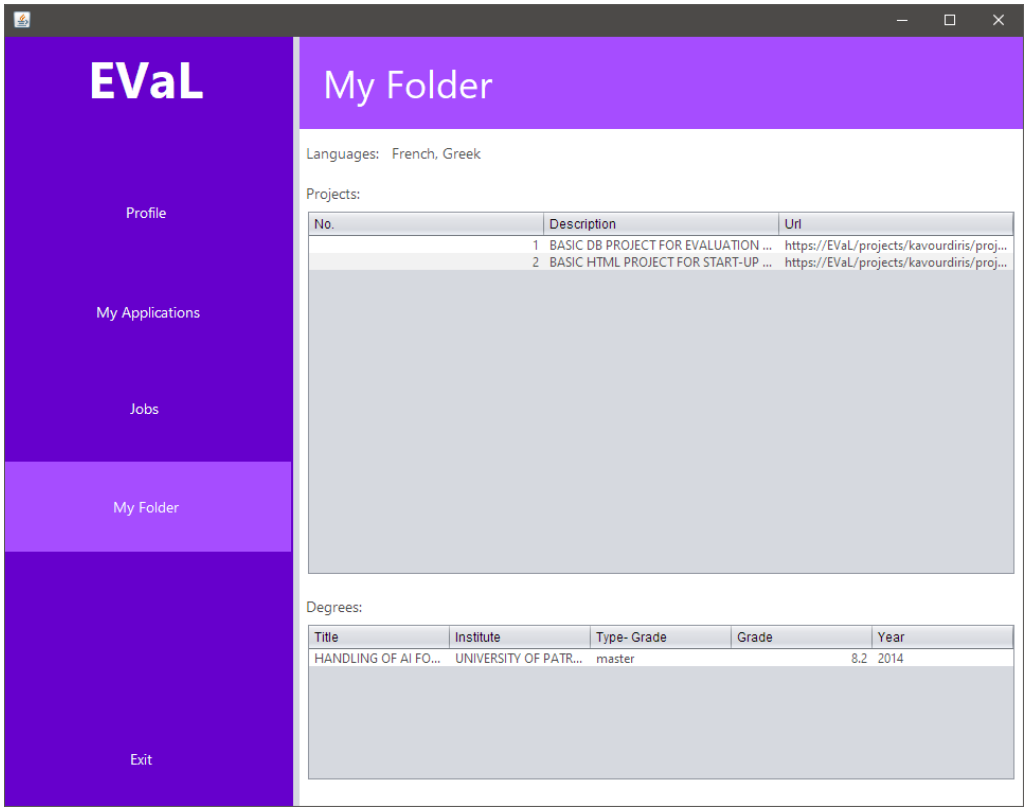
Εικόνα 18: Επισκόπηση προσωπικών στοιχείων εργαζομένου



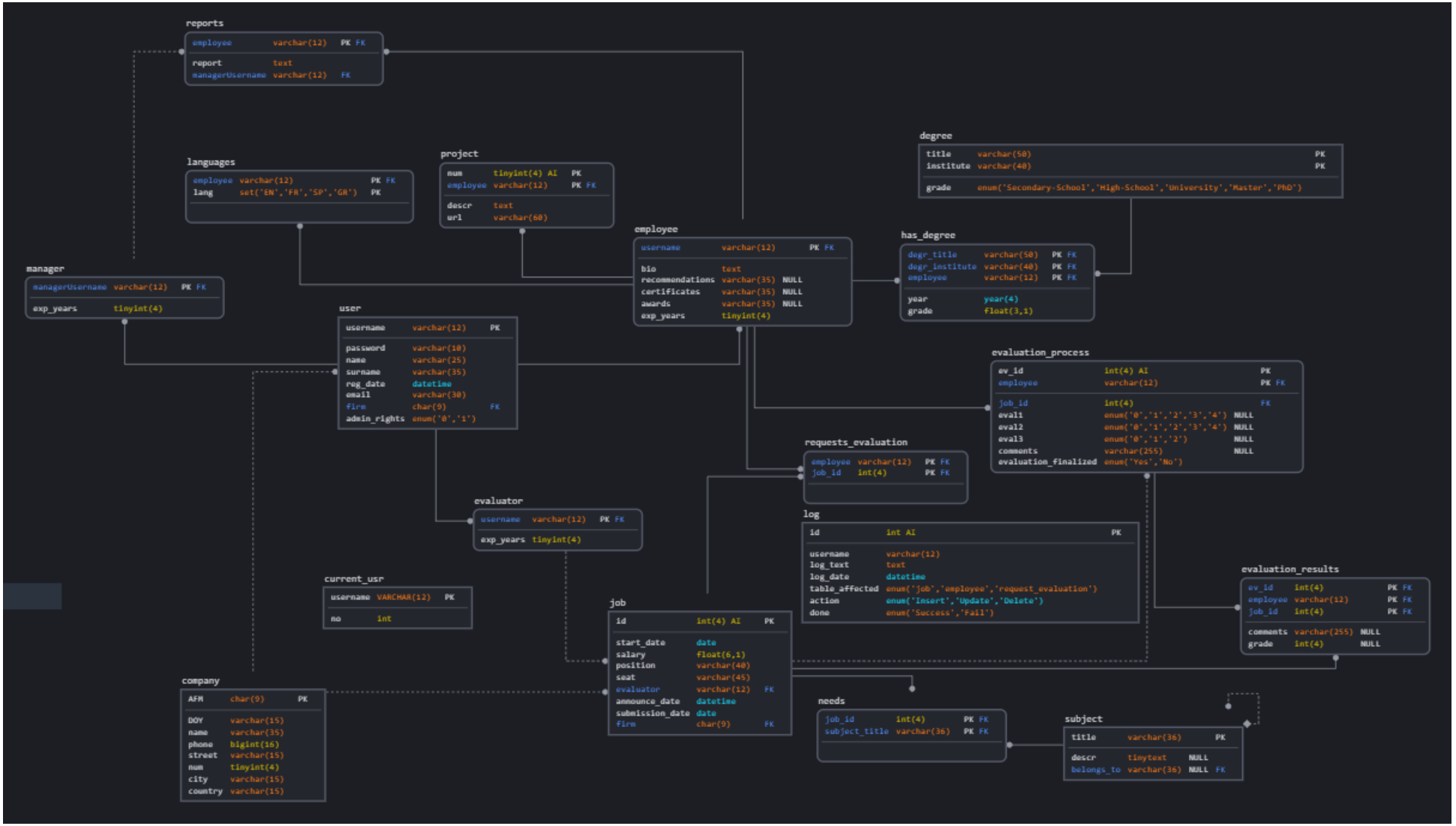
Εικόνα 19: Αιτήσεις του εργαζομένου για προαγωγή



Εικόνα 20: Διαθέσιμες θέσεις προαγωγής



Εικόνα 21: Επισκόπηση των πρότζεκτ κα τωνι πτυχίων του εργαζομένου


reports
employee varchar(12) PK FK
report text
managerUsername varchar(12) FK
languages
employee varchar(12) PK FK
lang set('EN','FR','SP','GR') PK
project
num tinyint(4) AI PK
employee varchar(12) PK FK
descr text
url varchar(60)
degree
title varchar(50) PK
institute varchar(40) PK
grade enum('Secondary-School','High-School','University','Master','PhD')
employee
username varchar(12) PK FK
bio text
recommendations varchar(35) NULL
certificates varchar(35) NULL
awards varchar(35) NULL
exp_years tinyint(4)
has_degree
degr_title varchar(50) PK FK
degr_institute varchar(40) PK FK
employee varchar(12) PK FK
year year(4)
grade float(3,1)
manager
managerUsername varchar(12) PK FK
exp_years tinyint(4)
user
username varchar(12) PK
password varchar(10)
name varchar(25)
surname varchar(35)
reg_date datetime
email varchar(30)
firm char(9) FK
admin_rights enum('0','1')
evaluation_process
ev_id int(4) AI PK
employee varchar(12) PK FK
job_id int(4) FK
eval1 enum('0','1','2','3','4') NULL
eval2 enum('0','1','2','3','4') NULL
eval3 enum('0','1','2') NULL
comments varchar(255) NULL
evaluation_finalized enum('Yes','No')
requests_evaluation
employee varchar(12) PK FK
job_id int(4) PK FK
evaluator
username varchar(12) PK FK
exp_years tinyint(4)
log
id int AI PK
username varchar(12)
log_text text
log_date datetime
table_affected enum('job','employee','request_evaluation')
action enum('Insert','Update','Delete')
done enum('Success','Fail')
current_usr
username VARCHAR(12) PK
no int
job
id int(4) AI PK
start_date date
salary float(6,1)
position varchar(40)
seat varchar(45)
evaluator varchar(12) FK
announce_date datetime
submission_date date
firm char(9) FK
evaluation_results
ev_id int(4) PK FK
employee varchar(12) PK FK
job_id int(4) PK FK
comments varchar(255) NULL
grade int(4) NULL
company
AFM char(9) PK
DOY varchar(15)
name varchar(35)
phone bigint(16)
street varchar(15)
num tinyint(4)
city varchar(15)
country varchar(15)
needs
job_id int(4) PK FK
subject_title varchar(36) PK FK
subject
title varchar(36) PK
descr tinytext NULL
belongs_to varchar(36) NULL FK